

Clasificación de excedencias de ozono en el AMM

Presentación de avance para el socioformador

Equipo 102.07

MA2003B — Aplicación de Métodos Multivariados en Ciencia de Datos

3 de septiembre de 2026

Avance del proyecto tras el cambio de objetivo; no es la presentación final de entrega.

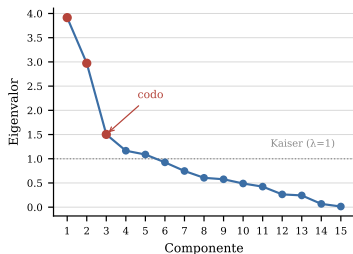
¿Qué buscamos y cómo simplificamos los datos?

El objetivo. Identificar, día por día y por estación, cuándo el aire del Área Metropolitana de Monterrey superó el límite seguro de ozono que marca la norma oficial (**51 ppb**, NOM-020-SSA1-2021), según los contaminantes y el clima de ese mismo día. El modelo **explica** qué condiciones acompañan esos episodios; no **predice** los siguientes.

¿Por qué componentes principales? Muchas de las 15 variables medidas se mueven juntas: NO y NOX, dos contaminantes clave, casi se comportan como uno solo (correlación de 0.94). Para no repetir información, se resumen en 3 grandes ejes:

- *Carga primaria de combustión*: contaminación por quema de combustibles
- *Forzamiento fotoquímico*: qué tan soleado y seco está el día
- *Estancamiento atmosférico*: qué tanto se acumula el aire contaminado

Juntos conservan **55.9 %** de esa información, y alimentan los modelos que siguen.



Varianza explicada por componente.

Partición

Entrenamiento 2021–2024, validación 2025.

Pendiente — issue #55

Faltan por redactarse en reports/secciones/: razones de momios por componente, AUC de validación, sensibilidad y especificidad.

La exactitud no se presenta como métrica de decisión: con el umbral de 51 ppb, un clasificador constante alcanza 69.30 % sin identificar el fenómeno. Criterio de logro: $AUC \geq 0,75$.

Pendiente — issue #55

Faltan los resultados del discriminante (AUC de validación, sensibilidad, especificidad) y la comparación logística vs. discriminante a la luz de sus supuestos: el discriminante lineal asume normalidad multivariada, aproximada por Box-Cox con $|\text{sesgo}| < 0,5$; la regresión logística no la requiere.

Propuesta de cierre

Pendiente — issue #57 (sección de resultados y cierre del reporte). Plan B si el AUC no llega a 0.75: repetir el análisis con el umbral de 65 ppb.